

일반물리학 I 강의 계획서

동아대학교 물리학과 · 2024학년도 1학기 · PHYS312-01

1. 교과목 기본정보

교과목명	일반물리학 I	교과목명(영문)	General Physics I
구분(학점)	3학점 (3시간)	수강 대상	2학년
수업 시간	화요일 13교시, 월요일 13교시	장소	공과대학 7호관 774호
평가방식	절대평가(Absolute)	선수학습내용	-

2. 담당교원 정보

담당교원	이나래 (교수)	e-mail	lee24@donga.ac.kr
Office	인문과학대학 294호	Tel	053-899-8737
상담 가능 시간	수시 (이메일로 사전 약속)		

3. 교과목 개요

고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 수업목표 및 학습성과

역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고	M
PO2	실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.	L

5. 주교재

주교재: University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

부교재: The Feynman Lectures on Physics Vol.1

6. 성적 평가 기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	39%	객관식+서술형
기말고사	15%	상대 배점
실험보고서	24%	절대 기준 채점
실습평가	12%	객관식+서술형
출석	10%	객관식+서술형

강의 60%, 토론 30%, 발표 10%

7. 주간 학습계획

주	주요 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	측정과 단위, 벡터 측정과 단위, 벡터의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
2	직선 운동 직선 운동 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	실습보고서
3	2차원·3차원 운동 2차원·3차원 운동의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	퀴즈
4	뉴턴의 운동법칙 뉴턴의 운동법칙을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	독후감
5	마찰력과 원운동 마찰력과 원운동의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	요약문 제출
6	일과 운동에너지 일과 운동에너지에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
7	퍼텐셜에너지와 에너지 보존 퍼텐셜에너지와 에너지 보존의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	독후감
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	
9	운동량과 충돌 운동량과 충돌 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	요약문 제출
10	강체의 회전 교재 해당 장을 중심으로 강체의 회전을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	요약문 제출
11	각운동량과 토크 각운동량과 토크에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	온라인 토론 참여
12	정적 평형과 탄성 정적 평형과 탄성 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	퀴즈
13	만유인력 만유인력에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	
14	진동 진동 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	-
15	파동과 열역학 기초 파동과 열역학 기초 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	예습과제

8. 수업 규정 및 기타

노트북 지참 필수. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.